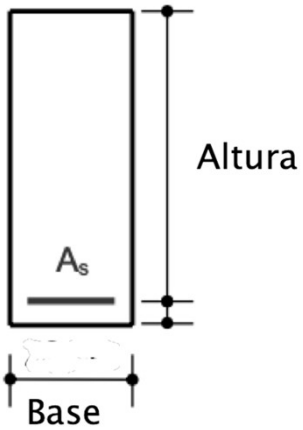
JAG029 – Estruturas de Concreto Armado

VIGAS – ROTEIRO DE CÁLCULO

PROF. DR. ANDRÉ LUIZ JUSTI
Curso de Engenharia Agrícola
Universidade Federal do Paraná

1

- **Identificar o tipo de seção que está sendo trabalhada;**
  - **Neste primeiro roteiro o foco são as seções retangulares sem armadura de compressão;**



2

- **Elencar dados de projeto**
  - **Fck, [MPa];**
  - **Tipo de aço**
  - **Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd});**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → [MPa] → kN/m²** ⟶ 1 MPa → 100 N/cm² → 0,1 kN/cm²

$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \qquad F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s}$$

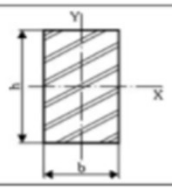
- **F_{cd} - Tensão de cálculo do concreto à compressão, [kN/cm²]**
- **F_{ck} – Tensão/Resistência de projeto do concreto, [kN/cm²]**
- **γ_c – Coeficiente de ponderação da resistência, [adimensional, em geral usa-se 1,4]**
- **F_{yk} – Tensão característica do aço, [kN/cm²]**
- **F_{yd} – Tensão de cálculo do aço ao escoamento, [kN/cm²]**
- **γ_s – Coeficiente de ponderação da resistência do aço, [adimensional, em geral usa-se 1,15]**

- **Cálculo da área de concreto da viga (Ac)**

$$A_c = b_w . H_{viga} \qquad d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{\frac{H}{8}}{2} \right) \right)$$

- **A_c – Área de Concreto, [cm²]**
- **b_w – base da viga, [cm]**
- **H – altura da viga, [cm]**
- **d – altura útil da viga, [cm]**
- **Cob_{nom} – cobrimento nominal em função do ambiente, [cm]**

- **Cálculo do Módulo de Resistência da estrutura (W_0)**
  - **Varia em função da geometria da viga;**

Secção	Momento de Inércia	Raio de Giração (i)	Módulo de Resistência (W)
	$J_x = \frac{bh^3}{12}$ $J_y = \frac{hb^3}{12}$	$i_x = \frac{h\sqrt{3}}{6}$ $i_y = \frac{b\sqrt{3}}{6}$	$W_x = \frac{bh^2}{6}$ $W_y = \frac{hb^2}{6}$

Fonte: Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, Melconian, S. 20ª Ed. São Paulo: Érica, 2012

- **Neste caso** ⟶ $W_0 = \frac{b_w * H^2}{6}$
  - **W_0 → Módulo de resistência da estrutura, [cm³]**
  - **b_w → Base da viga, [cm]**
  - **H → Altura da viga, [cm]**

- **Cálculo das armaduras longitudinais máximas e mínimas**
  - **Armadura mínima de tração**
    - **A ruptura frágil das seções transversais deve ser evitada;**
    - **A Armadura mínima de tração, em elementos estruturais deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo, respeitada a taxa absoluta de 0,15%;**

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup}$$

$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2}$ — Para Fck ≤ 50 MPa

$Fck_{sup} = 2{,}756 * \ln(1 + 0{,}11 * Fck)$ — Para Fck > 50 MPa

- **Md_{min} → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]**
- **W_0 → Módulo de resistência, [cm³]**
- **Fck_{sup} → Resistência suportada do concreto à tração, [MPa e kN/cm²]**

- **Verificação da condição limite do momento resistente (MR_d)**

$$MR_d = \text{máx} \left\{ \begin{matrix} Md_{min} \\ \\ Msd \end{matrix} \right\}$$

MRd → Momento resistente, [kN.cm]

Mdmin → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]

Msd → Momento fletor solicitante de cálculo, [kN.cm]

CONDIÇÃO DE SEGURANÇA

$MR_d \geq MS_d$

- **Cálculo da Área de aço mínima e máxima (AS_{min} e $AS_{máx}$)**

$AS_{min} = 0{,}15\%A_c$ $\qquad$ $As_{máx} = 4\%A_c$

As_{min} → Área de aço mínima, [cm²]

$As_{máx}$ → Área de aço máxima, [cm²]

$$AS_{min} \leq AS \leq AS_{máx}$$

- **Cálculo da Armadura (AS)**

$$As = \frac{M_{Rd}}{\beta_z * d * \beta_s * F_{yd}}$$

$$\beta_c = \frac{M_{Rd}}{b_w * d^2 * F_{cd}}$$

Semelhante às lajes, verificar nas tabelas para do tipo de aço e obter os coeficientes: βx; βz; βs

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$
- 0,450 para Fck ≤ 50 MPa
- 0,350 para Fck > 50 MPa

Caso a verificação seja atendida não há necessidade de armadura de compressão.



9

- **Disposição da Armadura**

Vertical

$$A_v \geq \text{máx} \begin{pmatrix} 2\ cm \\ \phi l \\ 0{,}5 * d_{máx_agregado} \end{pmatrix}$$

Horizontal

$$A_H \geq \text{máx} \begin{pmatrix} 2\ cm \\ \phi l \\ 1{,}2 * d_{máx_agregado} \end{pmatrix}$$

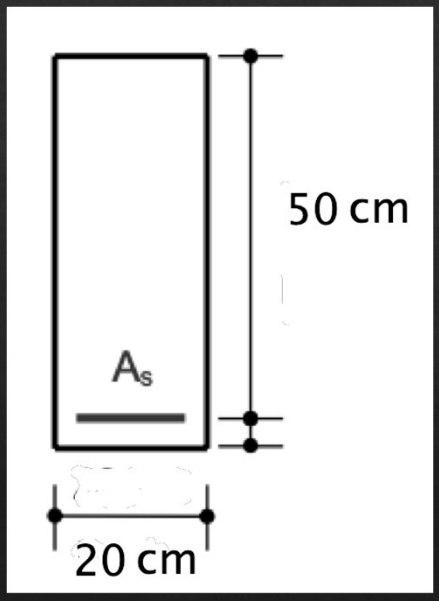
- **Quantidade de Barras (n)**

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

- **n → número de barras, [adimensional]**
- **A_v → Espaçamento entre barras na vertical, [cm]**
- **A_H → Espaçamento entre barras na horizontal, [cm]**
- **ϕl → diâmetro da barra ou feixe, [cm]**

10

- Exemplo 01
- Calcular a armadura necessária para a viga indicada na figura, a qual está submetida à um momento fletor solicitante de cálculo de 125 kN.m.
- O diâmetro do agregado graúdo utilizado será 19mm. Cobrimento 2,5 cm.
- O concreto nesta viga será C35 com aço CA50



11

- **Dados de projeto**
  - **Fck=35 MPa; Tipo de aço: CA50; Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd}):125 kN.m;**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → 35 Mpa → 3,5 kN/cm²**

$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \longrightarrow F_{cd} = \frac{3{,}5}{1{,}4} = 2{,}5\ kN/cm^2$$

$$F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s} \longrightarrow F_{yd} = \frac{50}{1{,}15} = 43{,}48\ kN/cm^2$$

$$d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{H}{8}\right)\right) \longrightarrow d = 50 - \left(2{,}5 + \left(\frac{50}{8}\right)\right) = 44{,}37\ cm \cong 45\ cm$$

$$A_c = b_w . H_{viga} \longrightarrow A_c = 20 * 50 = 1000\text{cm}^2$$

12

$$W_0 = \frac{b_w * H^2}{6} \rightarrow W_0 = \frac{20 * 50^2}{6} \rightarrow 8333{,}33\ cm^3$$

$$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2} \rightarrow Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{35^2} \rightarrow 4{,}173\ MPa \rightarrow 0{,}4173\ kN/cm^2$$

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup} \rightarrow Md_{min} = 0{,}8 * 8333{,}33 * 0{,}4173 \rightarrow 2781{,}1\ kN.cm$$

$\mathbf{MR_d = máx}$ { $\mathbf{Md_{min}}$, $\mathbf{Msd}$ } → **MRd=máx** { **2781,1**, **12500** } → **12500 kN.cm**

CONDIÇÃO DE SEGURANÇA
$MR_d \geq MS_d$
Atendida

$$AS_{min} = 0{,}15\%A_c \rightarrow AS_{min} = 0{,}15\%.1000 \rightarrow 1{,}5\ cm^2$$

$$As_{máx} = 4\%A_c \rightarrow As_{máx} = 4\%.1000 \rightarrow 40\ cm^2$$

1,5cm² ≤ AS ≤ 40cm²

$$\beta_c = \frac{M_{Rd}}{b_w * d^2 * F_{cd}} \rightarrow \beta_c = \frac{12500}{20 * 45^2 * 2{,}5} \rightarrow 0{,}1234$$

Tabelas CA50
$\beta x = 0{,}197$
$\beta z = 0{,}921$
$\beta s = 1{,}000$

$$As = \frac{M_{Rd}}{\beta_z * d * \beta_s * F_{yd}} \rightarrow As = \frac{12500}{0{,}921 * 45 * 1 * 43{,}48} \rightarrow 6{,}94\ cm^2$$

1,5cm² ≤ AS ≤ 40cm². → 1,5cm² ≤ 6,94 cm² ≤ 40cm²



Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ { 0,450 para Fck ≤ 50 MPa ; 0,350 para Fck > 50 MPa }

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ → $0{,}197 \leq 0{,}450$

Não há necessidade de armadura de compressão.

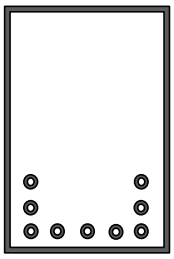


$A_v \geq$ máx (2 cm ; ϕ / $0{,}5 * d_{máx_agregado}$) → $A_v \geq$ máx (2 cm ; 1 cm ; $0{,}5 * 1{,}9$ cm $= 0{,}95$ cm) → $A_v \geq 2{,}0$ cm

$A_H \geq$ máx (2 cm ; ϕ / $1{,}2 * d_{máx_agregado}$)

$A_H \geq$ máx (2 cm ; 1 cm ; $1{,}2 * 1{,}9$cm $= 2{,}28$ cm) → $A_H \geq 2{,}28 \cong 2{,}3$cm

Quantidade de Barras (n)



$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS (cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196		35,41 ≅ 36	7,056
6,3	0,312		22,24 ≅ 23	7,18
8	0,503		13,80 ≅ 14	7,04
10	0,785	6,94	8,84 ≅ 9	7,06
12,5	1,227		5,66 ≅ 6	7,36
16	2,01		3,45 ≅ 4	8,04
20	3,14		2,21 ≅ 3	9,42
22	3,80		1,83 ≅ 2	7,6

15

Tabela Aço CA-50

Concreto ≤ C50															
Aço CA-50			$\gamma_s = 1{,}15$		β'_s para (d'/d) =										
β_x	β_y	β_z	β_c	β_s	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,175	0,200	0,225	0,250	
0,010	0,008	0,996	0,007	1,000											
0,020	0,016	0,992	0,013	1,000											
0,030	0,024	0,988	0,020	1,000	0,025										
0,040	0,032	0,984	0,027	1,000	0,075										
0,050	0,040	0,980	0,033	1,000	0,127										
0,060	0,048	0,976	0,040	1,000	0,180	0,051									
0,070	0,056	0,972	0,046	1,000	0,234	0,104									
0,080	0,064	0,968	0,053	1,000	0,289	0,158	0,026								
0,090	0,072	0,964	0,059	1,000	0,345	0,212	0,080								
0,100	0,080	0,960	0,065	1,000	0,403	0,268	0,134								
0,110	0,088	0,956	0,072	1,000	0,461	0,326	0,190	0,054							
0,120	0,096	0,952	0,078	1,000	0,521	0,384	0,247	0,110							
0,130	0,104	0,948	0,084	1,000	0,583	0,444	0,305	0,167	0,028						
0,140	0,112	0,944	0,090	1,000	0,646	0,505	0,365	0,225	0,084						
0,150	0,120	0,940	0,096	1,000	0,710	0,568	0,426	0,284	0,142						
0,160	0,128	0,936	0,102	1,000	0,776	0,633	0,489	0,345	0,201	0,058					
0,170	0,136	0,932	0,108	1,000	0,844	0,698	0,553	0,407	0,262	0,116					
0,180	0,144	0,928	0,114	1,000	0,913	0,766	0,618	0,471	0,324	0,177	0,029				
0,190	0,152	0,924	0,119	1,000	0,984	0,835	0,686	0,537	0,388	0,239	0,089				
0,200	0,160	0,920	0,125	1,000	1,000	0,906	0,755	0,604	0,453	0,302	0,151				
0,210	0,168	0,916	0,131	1,000	1,000	0,978	0,825	0,673	0,520	0,367	0,214	0,061			
0,220	0,176	0,912	0,136	1,000	1,000	1,000	0,898	0,743	0,588	0,433	0,279	0,124			

Fonte: Apostila Concreto Armado – Departamento Estruturas- UFPR

16